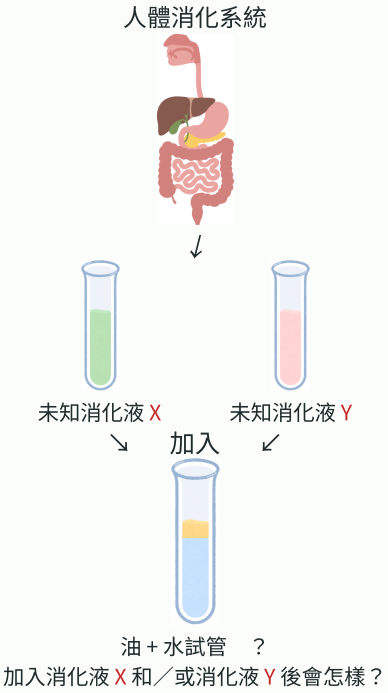
姓名：_____　班別及學號：_____

脂質的消化與公平比較

食物中的脂質須先消化成較小分子，才能被吸收。
本題比較在油水混合物加入 X、Y 或兩者後的外觀。
四個裝置加入相同總量的液體，於相同條件下觀察。
參閱下列補充資料及圖示完成 B，再用 C 核對修正；A 可隨時參閱。



主實驗設定（觀察前）

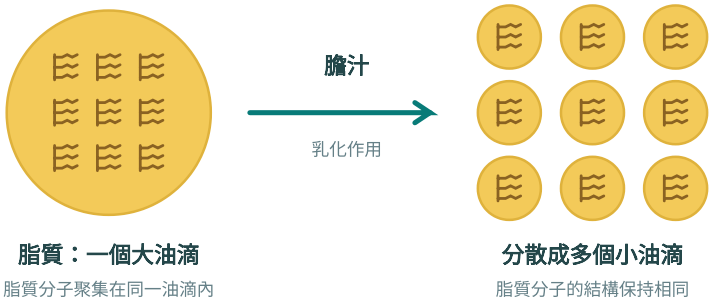
各組起始油水量、加液總量（2 mL）、37°C、觀察時間及搖勻方式相同。配方見圖。

裝置 1	裝置 2	裝置 3	裝置 4
水組：加入 2 mL 水	加入 2 mL 消化液 X	加入 2 mL 消化液 Y	加入各 1 mL 消化液 X、Y
			

補充資料：物理及化學消化

01 • 物理消化

膽汁由肝臟製造、膽囊儲存，不含消化酶；把大油滴乳化成小油滴，總表面積增加，脂質分子不變。

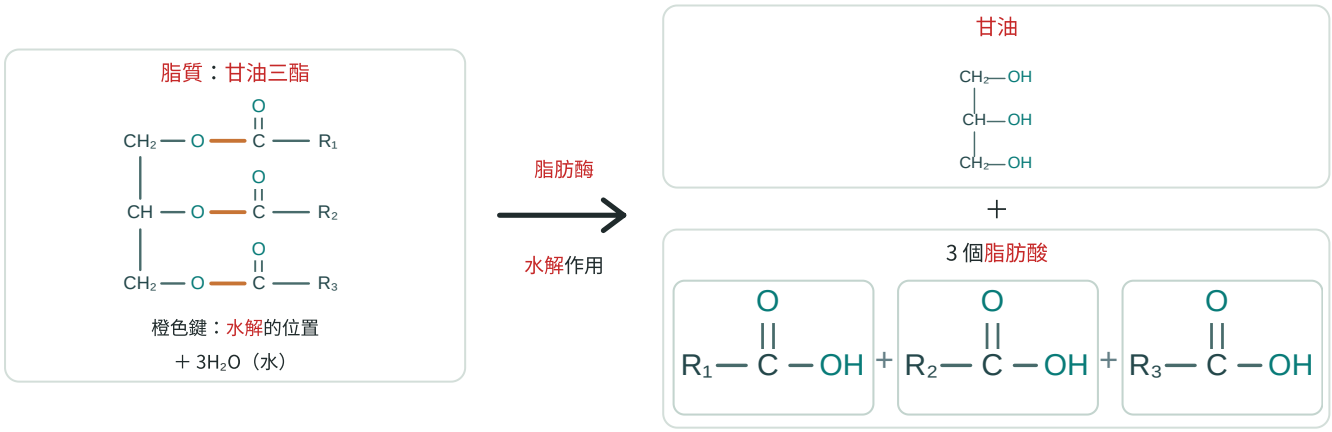


脂質（大油滴）→ 脂質（小油滴）

乳化前後脂質分子相同；圖示不按實際比例。

02 • 化學消化

脂肪酶催化脂質水解，改變化學鍵，形成甘油及脂肪酸；酶不被消耗。本課使用完全水解簡化模型。



甘油三酯 + 3H₂O（水）→ 甘油 + 3 個脂肪酸

完全水解簡化模型。R_1–R_3 是脂肪酸烴鏈；橙線是水解位置。